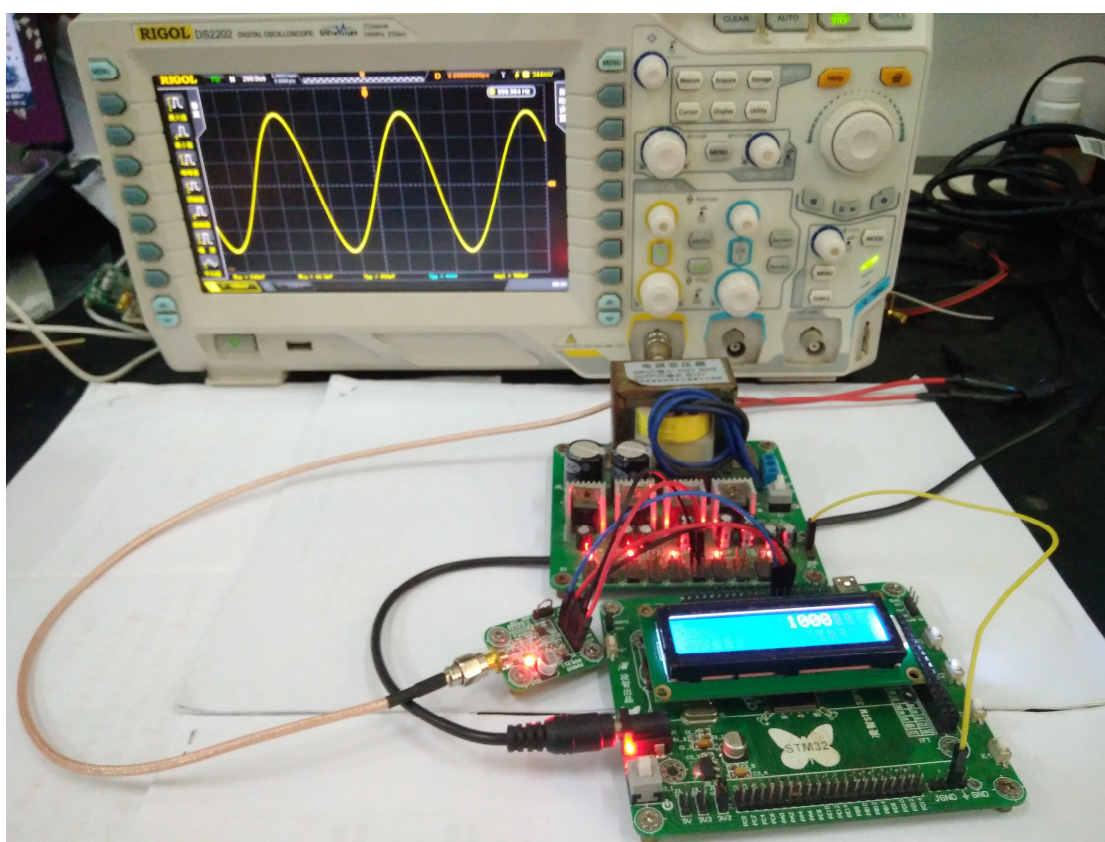


AD9833 DDS 模块

简易测试说明 V1.1



淘宝官网: <http://fzldz.taobao.com>

专注仪器仪表 20 年，一定带给您更多的方便与惊喜！



凌睿智捷电子 出品

2017 年 10 月

官方店铺: <http://fzldz.taobao.com>

凌智电子  力作

目 录

1	模块简介	1
1.1	模块实物	1
1.2	模块主要特性	1
2	模块使用注意事项	2
3	模块连接方法	2
4	模块测试结果	3
4.1	测试仪器	3
4.2	测试结果	3
4.2.1	正弦信号测试波形图	3
4.2.2	三角波信号测试波形图	8
4.2.3	方波信号测试波形图	10
5	模块版本历史	13

1 模块简介

1.1 模块实物

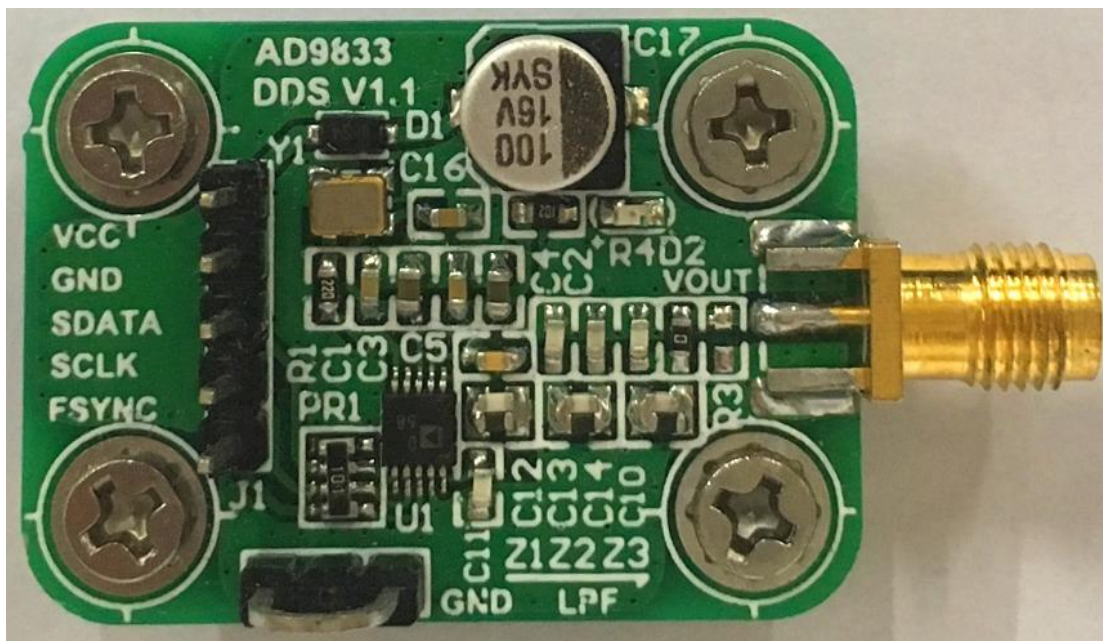


图 1.1.1 AD9833 模块实物图

AD9833 是一款低功耗、可编程的、基于 DDS 技术的波形发生器芯片，能够产生正弦波、三角波和方波并从一个端口输出。输出频率和相位可通过程序修改，频率寄存器为 28 位。时钟速率为 25 MHz，可以实现 0.1 Hz 的分辨率。同样，时钟速率为 1 MHz 时，AD9833 可以实现 0.004 Hz 的分辨率。AD9833 通过一个三线式串行接口写入数据（时钟速率 max=40 MHz）。

1.2 模块主要特性

模块的主要特性如下：

- (1) 功能：同一个端口可产生输出**正弦波、三角波或方波**中的一种。
- (2) 滤波特性：为了保证有效滤除 DDS 带来的杂散噪声，模块使用了一个**7 阶无源椭圆低通滤波**电路，截止频率约为 **10MHz**。本滤波电路保证了正弦波和三角波波形的平滑输出。
- (3) 输出频率与幅度：**正弦波**输出频率约可达 **10MHz**，**三角波**输出频率约可达 **2MHz**，**方波**输出频率约可达 **100kHz**（方波输出频率范围窄，一个原因是方波输出经过滤波后谐波成分被滤除了；另一个原因是芯片自身的问题，即使未进行滤波输出的较大频率方波也会有过冲和振铃现象）。输出波形的幅度会随输出信号频率而变化，请看后面的调试效果图。
- (4) AD9833 主频时钟：使用 25MHz 有源晶振，可以实现 0.1 Hz 的分辨率。
- (5) 供电：工作电压 2.3V~5.5V，默认使用**+5V**。
- (6) 接口和控制方式：信号输出采用 **SMA** 接口；控制 AD9833 使用**串行**接口，采用插针方式。

官方店铺：<http://fzldz.taobao.com>

凌智电子  力作

- (7) 模块尺寸：2.5cm × 3.5cm。
- (8) 本模块设计了地测试环，方便用户测试。

2 模块使用注意事项

- (1) AD9833 芯片本身输出信号为正的信号。
- (2) 电路中，AD9833 控制接口带有限流保护电阻，所以 5V 逻辑电平 的通用 51 单片机也可以直接和本模块控制口相连。
- (3) 提供的参考测试程序有通用 51 单片机、高级 C8051F020 单片机以及 STM32 单片机，使用的单片机 I/O 口不要外接别的外设，否则可能造成通信不正常，从而导致没有输出波形，请用户一定注意。
- (4) 以下测试结果和测试仪器也有关系，不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。

3 模块连接方法

输出接口采用 SMA 接口，模块各接口示意如图 3.1 所示。

注意：更具体连线请参考本店提供的程序！

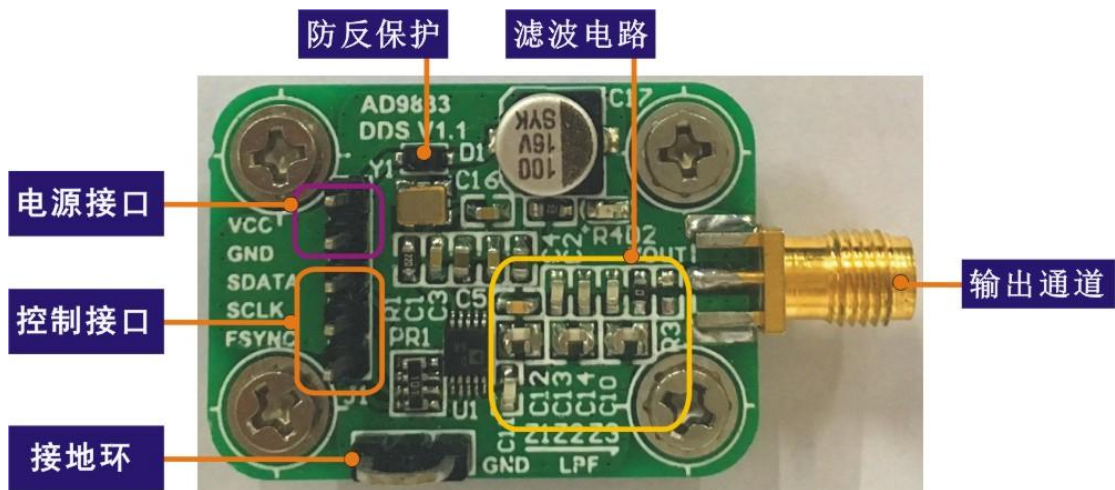


图 3.1 模块接口示意图

控制和电源接口定义如下表所列。

控制和电源接口定义		
名称	功能	备注
VCC	模块供电电源	
GND	模块地	一定注意和单片机等共地
SDATA	串行数据输入	16 位串行数据字由此引脚输入
SCLK	串行时钟输入	数据在 SCLK 的各下降沿逐个输入 AD9833
FSYNC	低电平有效控制输入	

模块调试连接示意如图 3.2 所示。

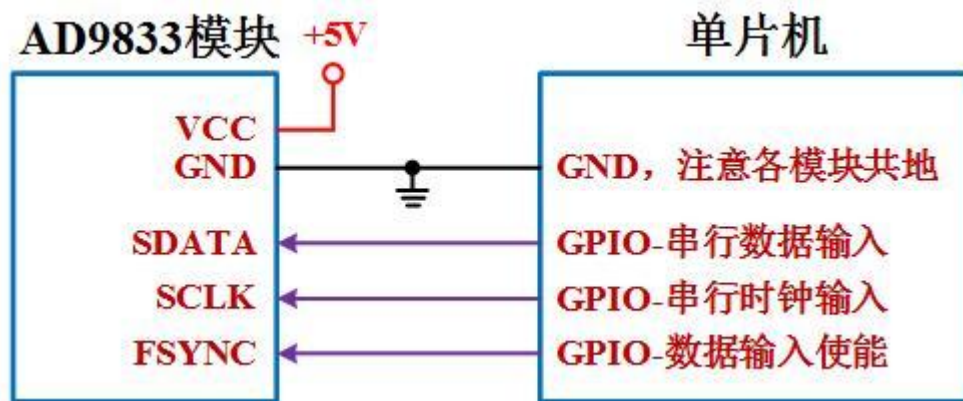


图 3.2 模块调试连接示意图

4 模块测试结果

4.1 测试仪器

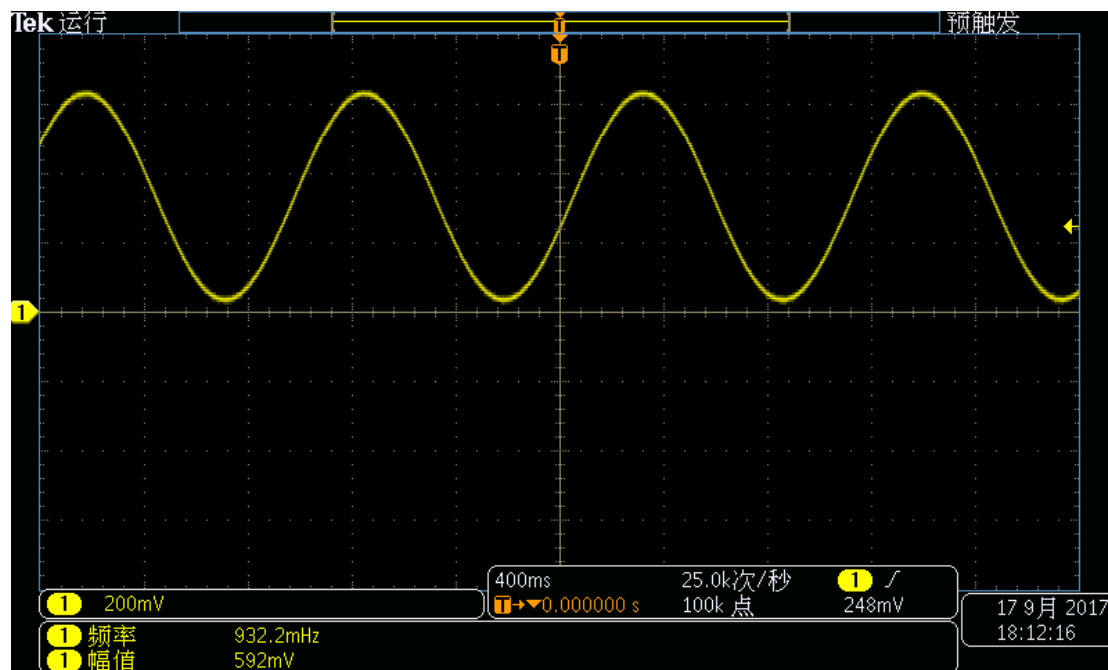
示波器: Tektronix MDO3024 200MHz

万用表: VICTOR VC980+.

4.2 测试结果

测试条件: 模块输出 **VOUT** 使用射频线和示波器连接, 示波器输入阻抗使用 **1MΩ**。

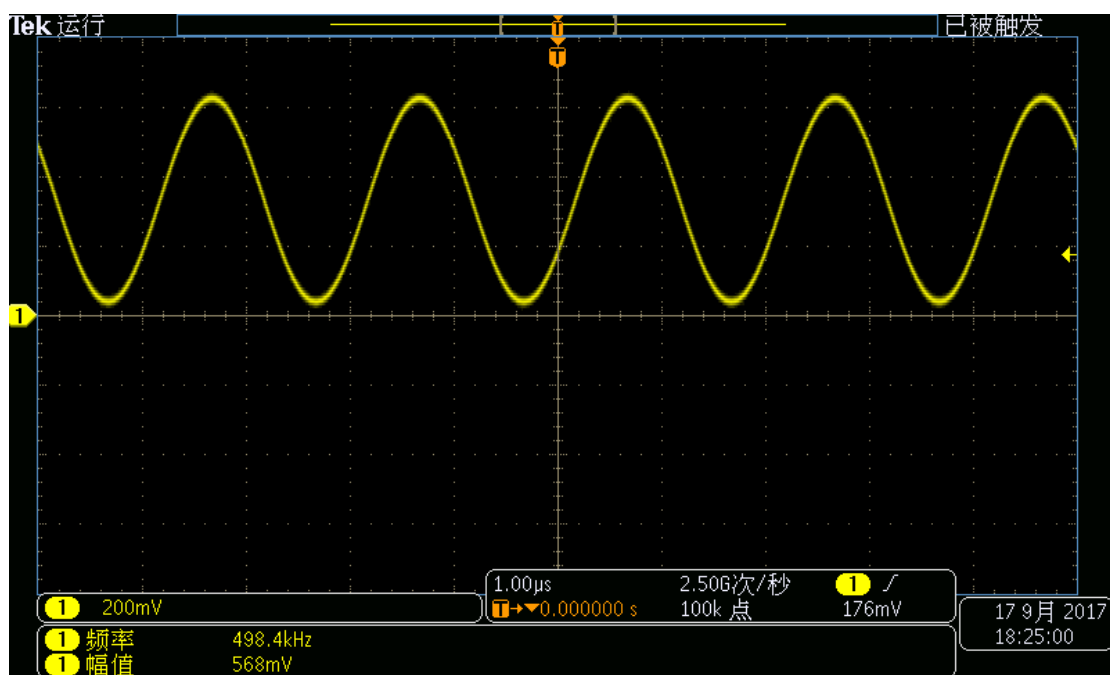
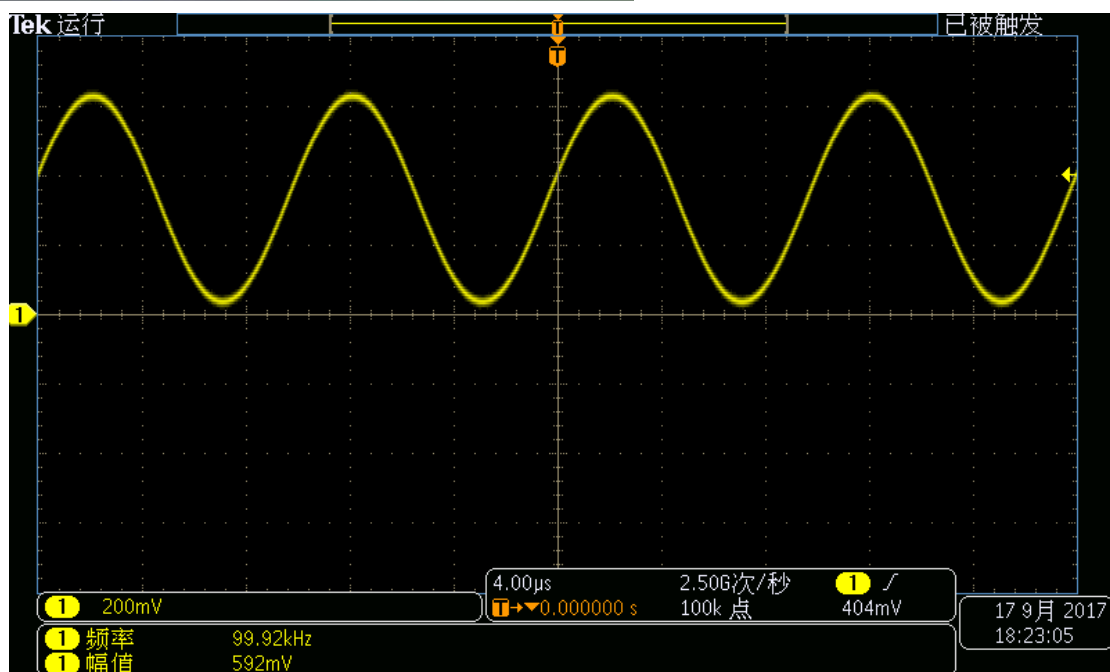
4.2.1 正弦信号测试波形图

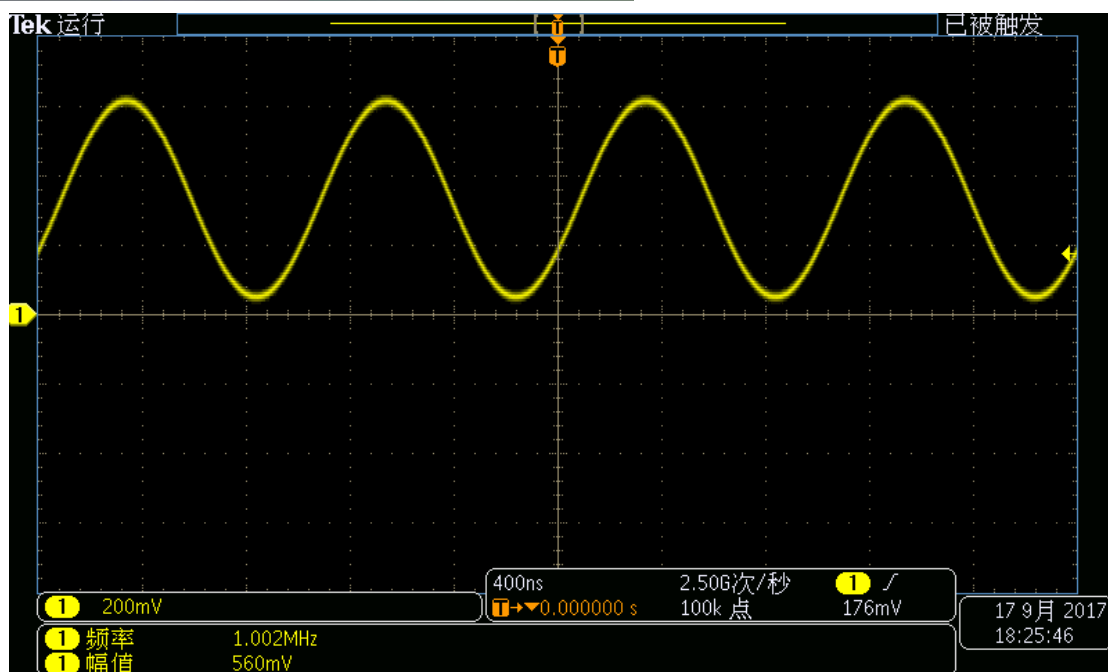


1Hz 正弦信号输出

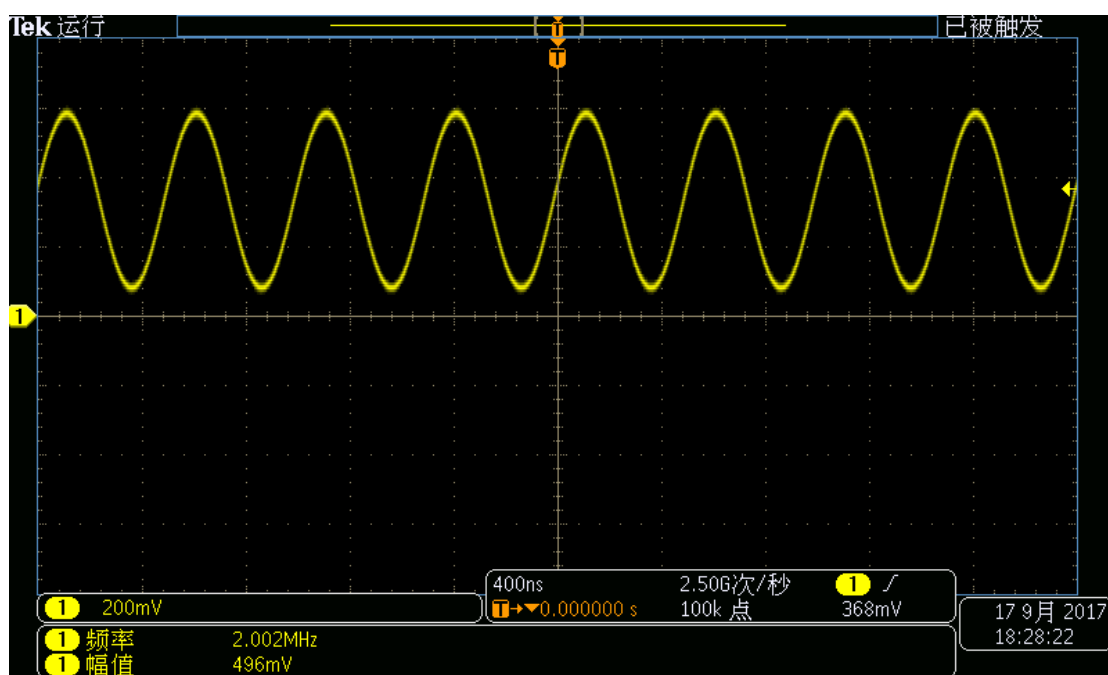
官方店铺: <http://fzldz.taobao.com>

凌智电子 力作

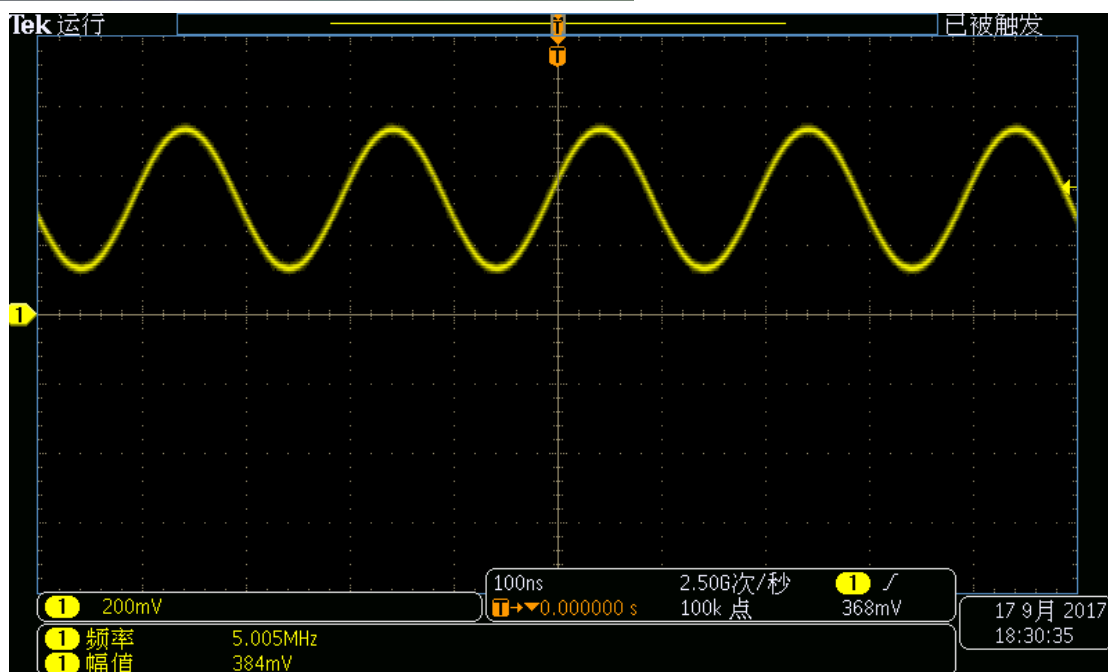




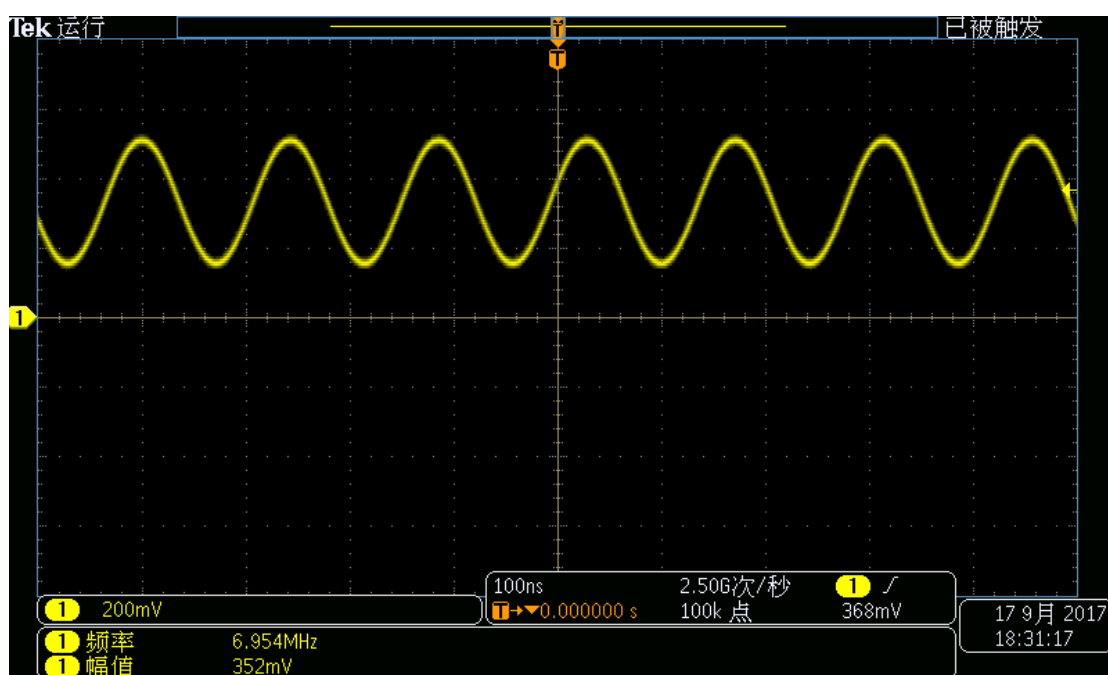
1MHz 正弦信号输出



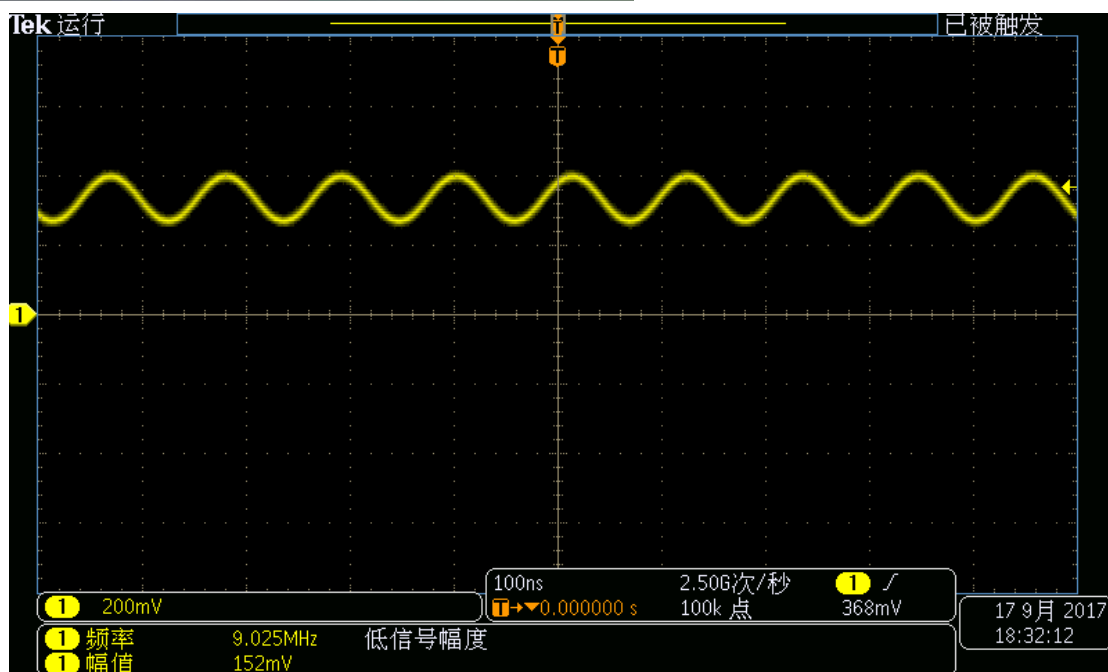
2 MHz 正弦信号输出



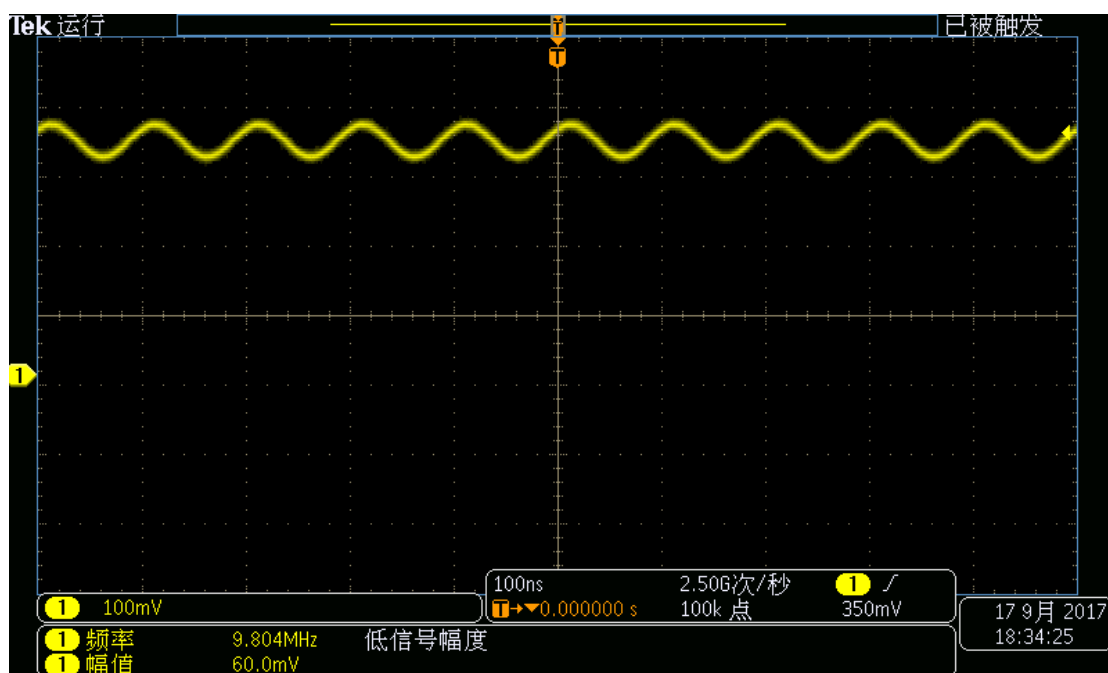
5 MHz 正弦信号输出



7 MHz 正弦信号输出

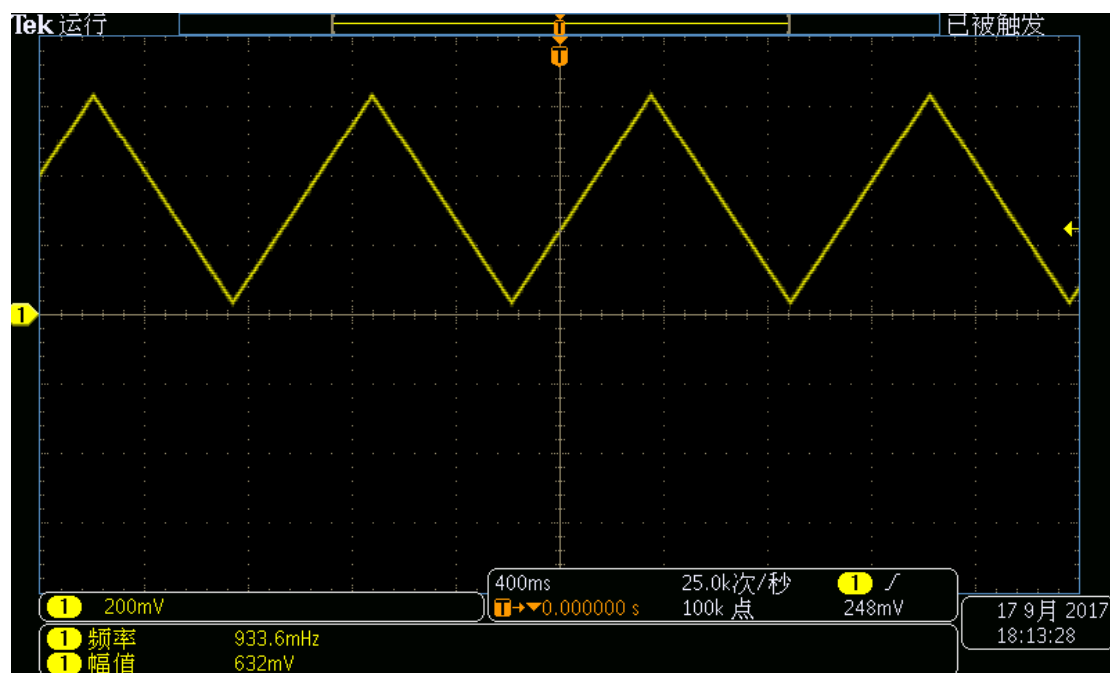


9 MHz 正弦信号输出

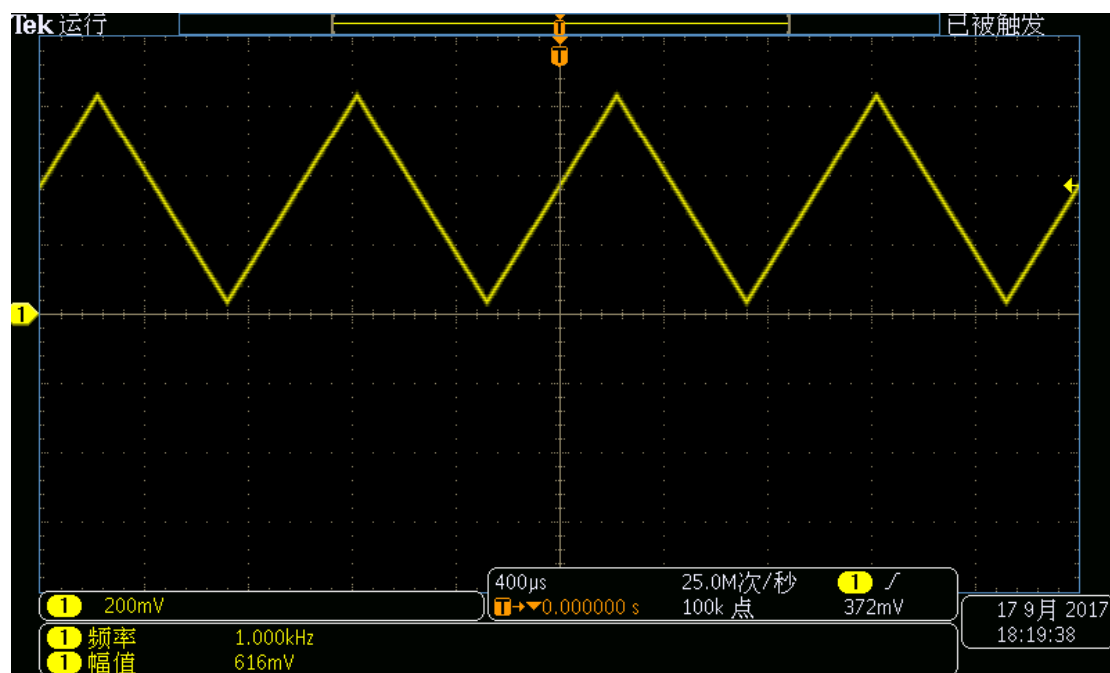


10 MHz 正弦信号输出

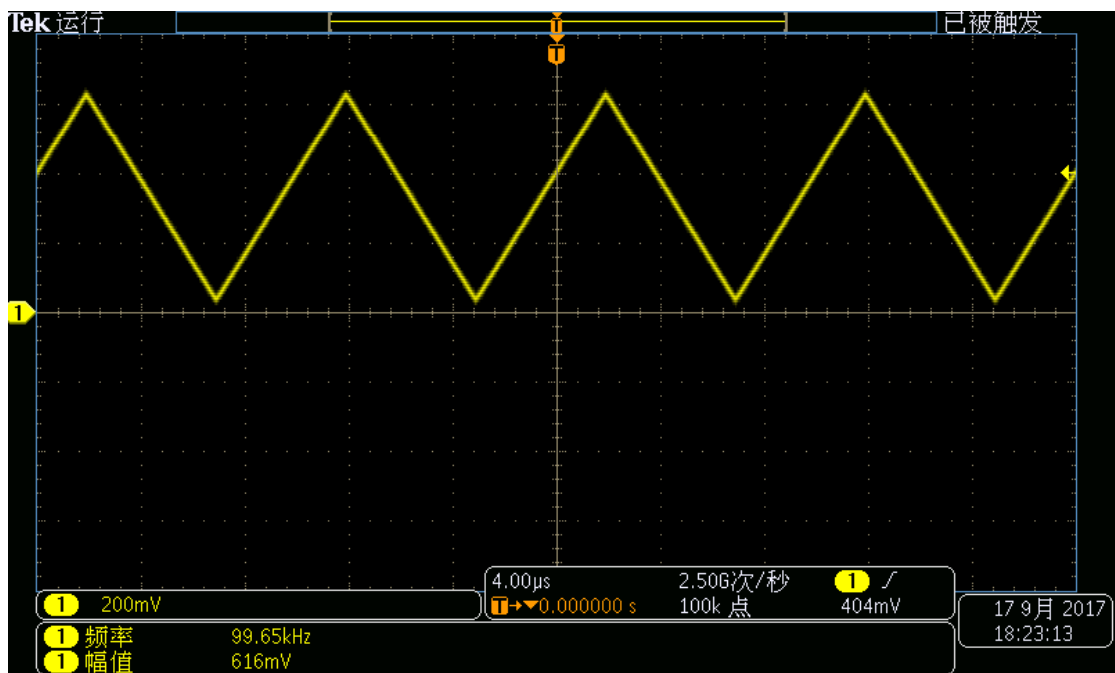
4.2.2 三角波信号测试波形图



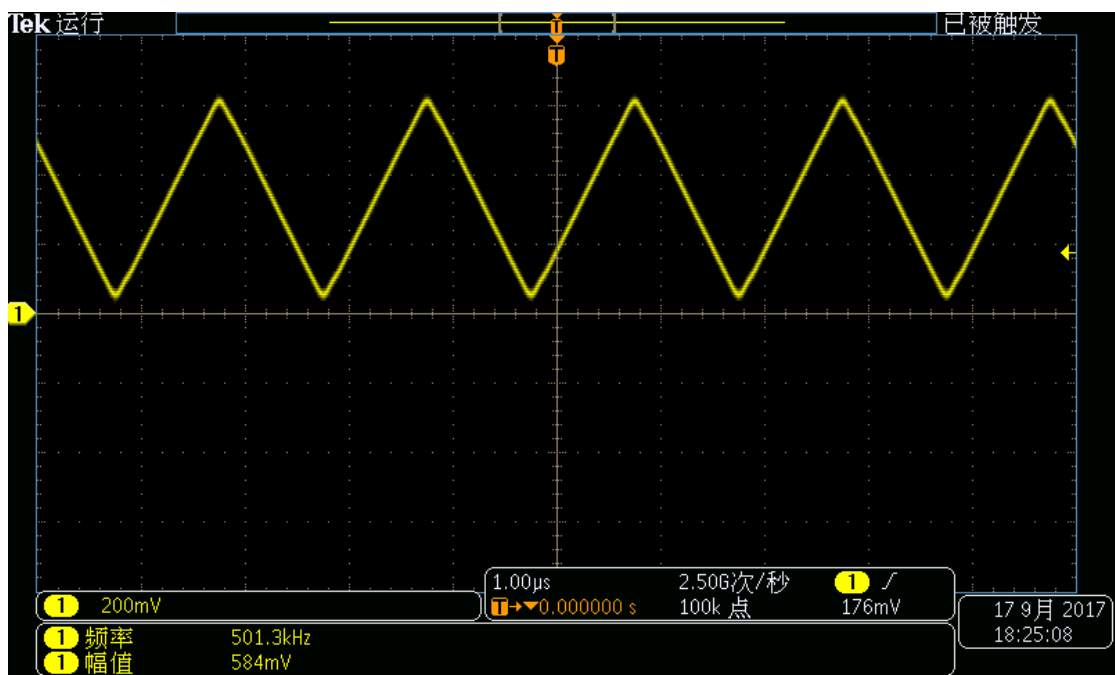
输出 1Hz 三角波



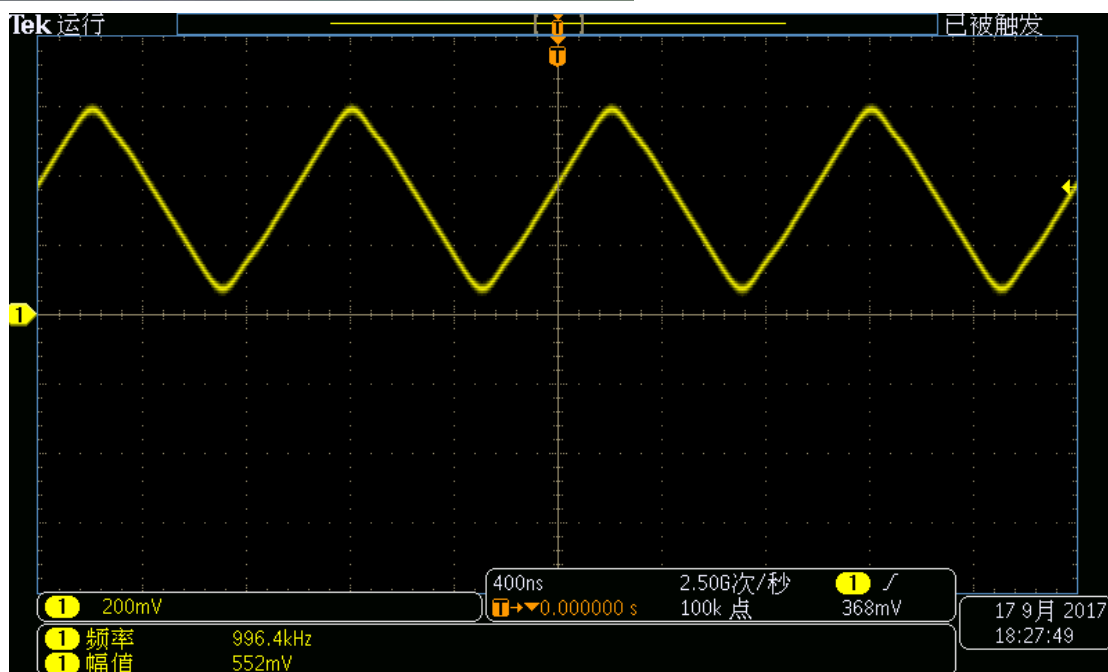
输出 1kHz 三角波



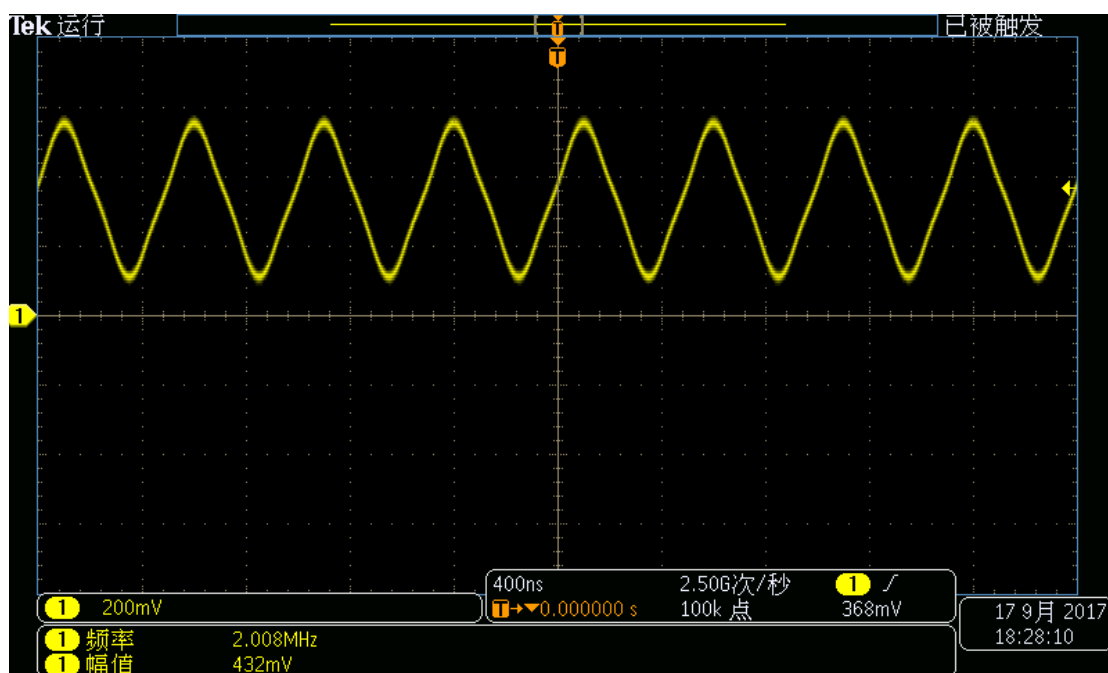
输出 100kHz 三角波



输出 500kHz 三角波

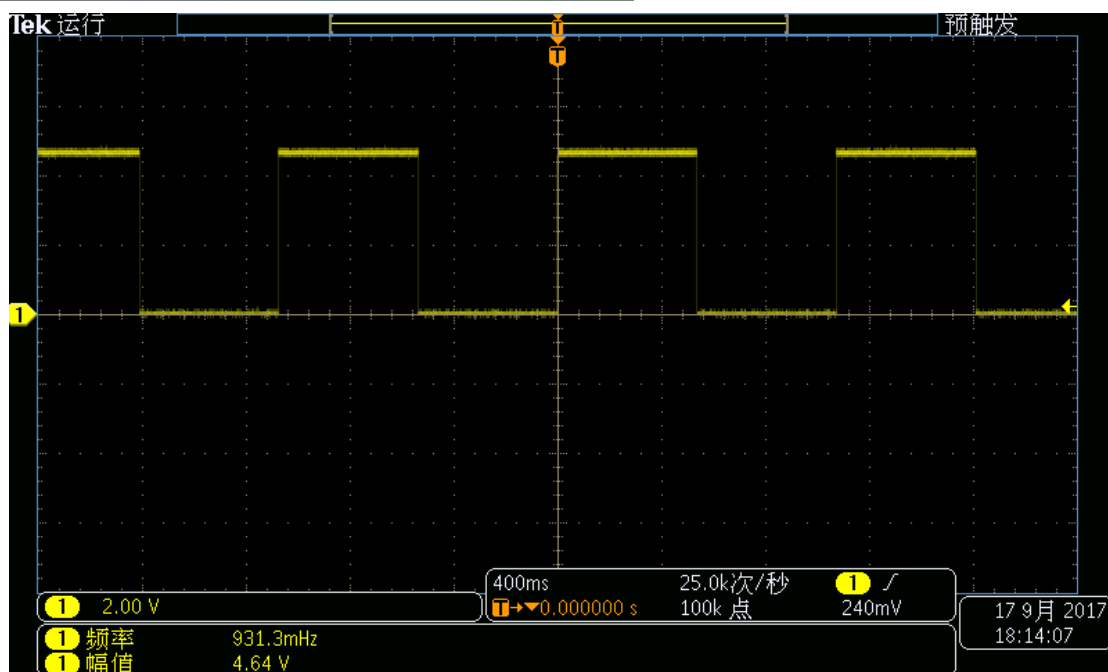


输出 1MHz 三角波

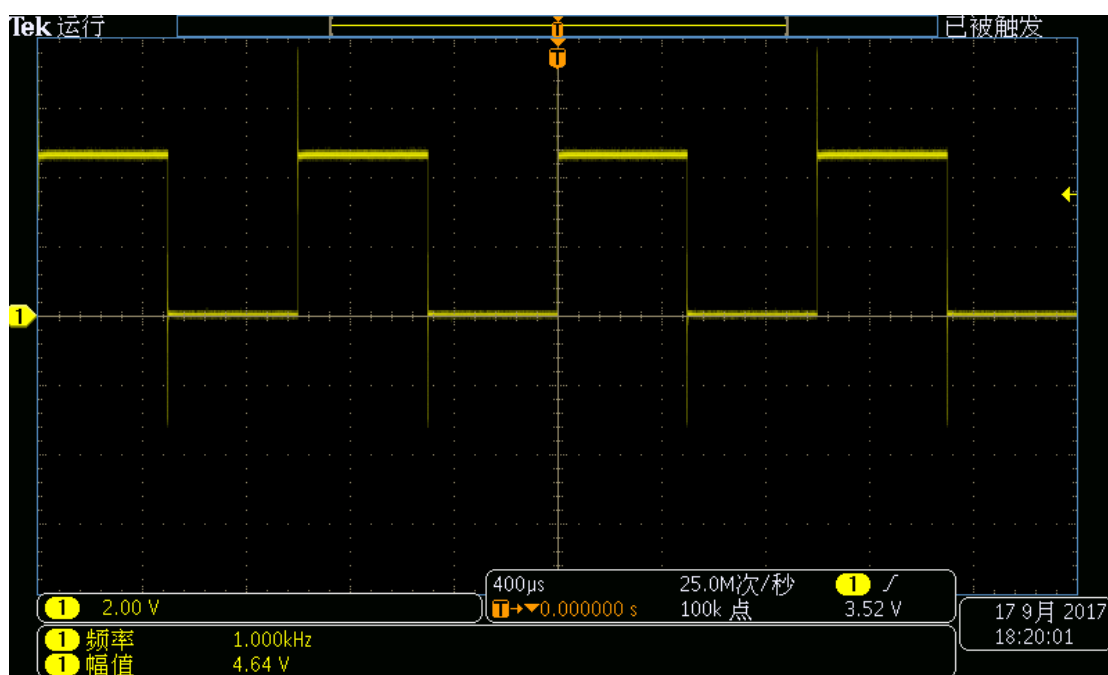


输出 2MHz 三角波

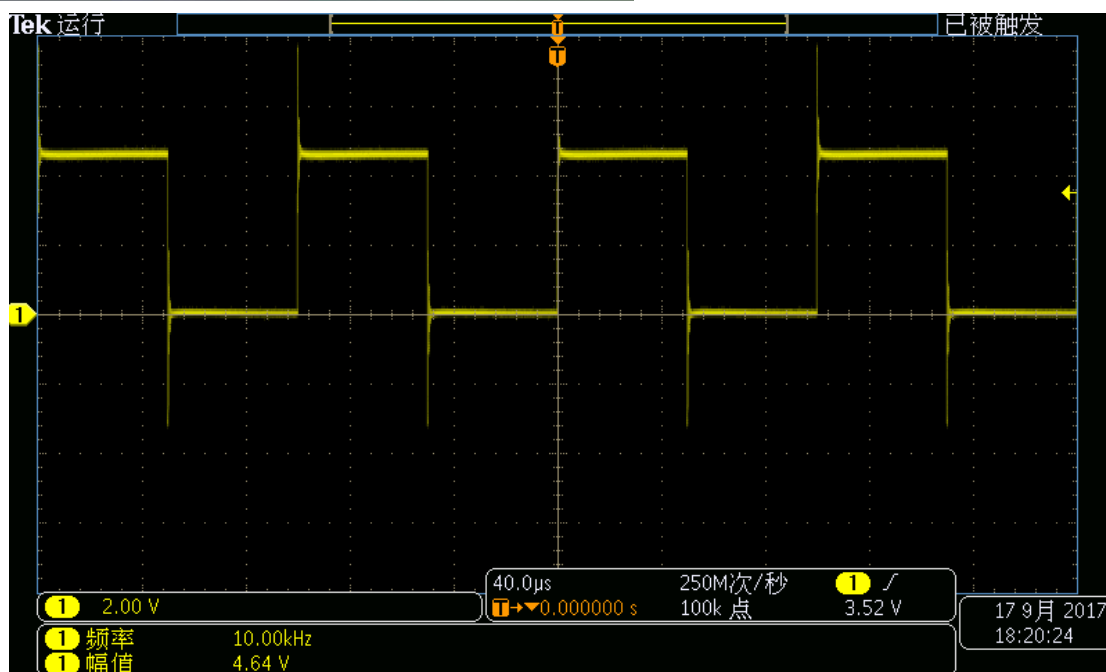
4.2.3 方波信号测试波形图



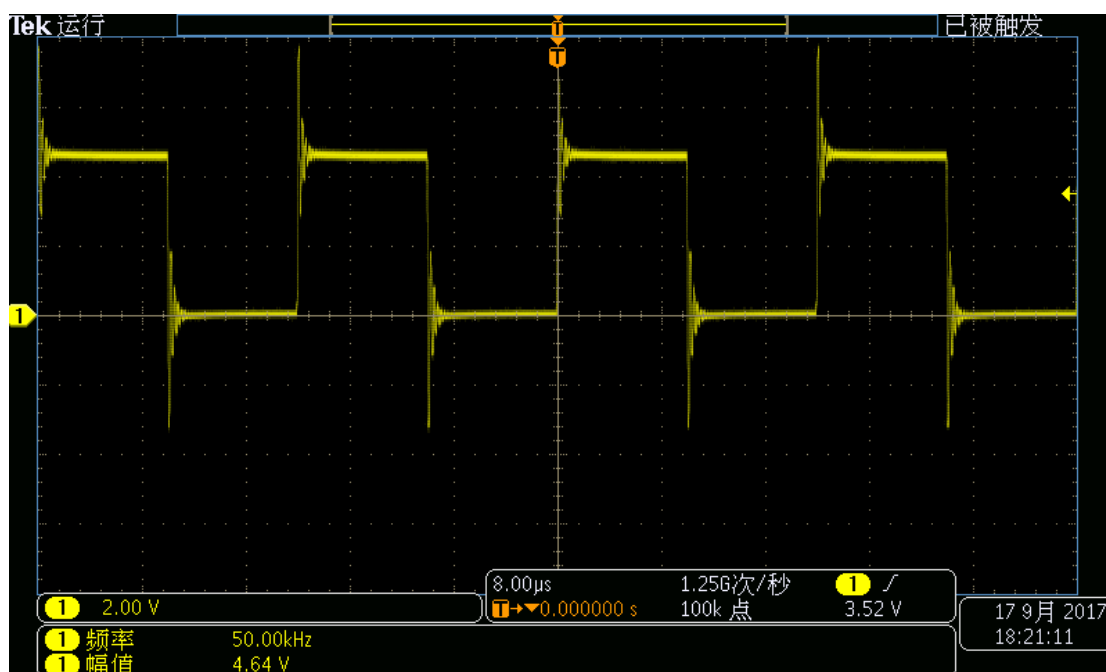
输出 1Hz 方波



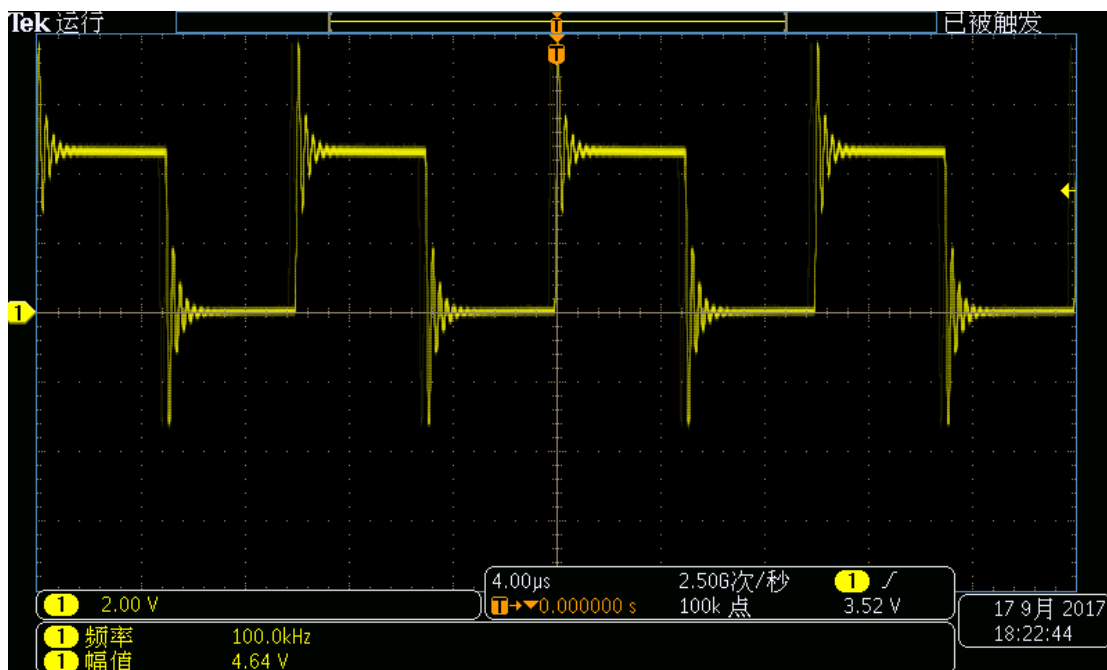
输出 1kHz 方波



输出 10kHz 方波



输出 50kHz 方波



输出 100kHz 方波



输出 200kHz 方波

5 模块版本历史

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2016.06.17	定稿
V1.1	2017.10.25	增加 AD9833 控制接口的限流保护电阻，可以在通用 51 单片机系统中使用。

官方店铺：<http://fzldz.taobao.com>

凌智电子 力作